

# ANALIZA BIZNESOWA

## CarRent DB

Adam Przestrzelski, Paweł Sławiński

### Opis:

System bazodanowy dla wypożyczalni samochodów integruje wszystkie kluczowe dane w jednym miejscu:

- klientów,
- pojazdów,
- rezerwacji i wypożyczeń,
- płatności (w tym ratałnych),
- kar i historii klienta,
- pracowników, oddziałów i serwisu.

System umożliwia:

- klientowi: rezerwację i wypożyczenie auta,
- pracownikowi: zarządzanie flotą i klientami,
- administratorowi: kontrolę systemu, cen i polityki kar.

Dodatkowo system uwzględnia **mechanizm kar**, który wpływa na możliwość wypożyczenia i cenę.

### Lista encji

Encje słownikowe:

- KategoriaSamochodu (np. SUV, ekonomiczny, premium)
- StatusRezerwacji (np. aktywna, anulowana, zakończona)
- StatusPłatności
- StatusSerwisu

Encje główne:

- Klient
- Samochód
- Wypożyczenie
- Rezerwacja
- Płatność
- Pracownik
- Serwis
- Oddział
- Kara

## **ROZMIAR POCZĄTKOWY I PRZYROST**

Szacowany rozmiar początkowy

- Klient: ~50 000
- Samochód: ~5 000
- Wypożyczenie: ~200 000
- Rezerwacja: ~300 000
- Płatność: ~250 000
- Kara: ~50 000
- Serwis: ~20 000
- Pracownik: ~500
- Oddział: ~50

**Przyrost miesięczny**

- Klient: +1 000
- Wypożyczenie: +20 000
- Rezerwacja: +25 000
- Płatność: +20 000
- Kara: +5 000

Największe tabele:

- Wypożyczenie
- Rezerwacja
- Płatność

# NAJBARDZIEJ OBCIĄŻONE TABELE

## Wypożyczenie

Operacje:

- filtrowanie po kliencie, aucie, dacie
- raportowanie przychodów

Indeksy:

- CLIENT\_ID
- CAR\_ID
- START\_DATE
- END\_DATE

## Rezerwacja

Operacje:

- wyszukiwanie dostępności auta
- częste odczyty

Indeksy:

- CLIENT\_ID
- CAR\_ID
- STATUS
- DATE\_CREATED

## Samochód

Operacje:

- filtrowanie po kategorii i dostępności

Indeksy:

- CATEGORY\_ID
- STATUS
- BRANCH\_ID

## **Płatność**

Operacje:

- obsługa rat
- raporty finansowe

Indeksy:

- RENTAL\_ID
- PAYMENT\_STATUS
- PAYMENT\_DATE

## **OPERACJE NAJBARDZIEJ KOSZTOWNE**

### Wyszukiwanie samochodów

Joiny:

- Samochód
- KategoriaSamochodu
- Oddział
- Wypożyczenie (sprawdzenie dostępności)

### Tworzenie wypożyczenia

- zapis Wypożyczenie
- walidacja dostępności auta
- naliczenie ceny
- uwzględnienie kar klienta

### Raportowanie

- przychody miesięczne
- liczba wypożyczeń
- wykorzystanie floty
- klienci wysokiego ryzyka (dużo kar)

# HISTORIA ZMIAN

System przechowuje historię dla:

- Wypożyczenie
- Płatność
- Klient
- Samochód

Tabela historii zawiera:

- ID rekordu
- stare wartości
- datę zmiany
- użytkownika
- typ operacji

Mechanizm:

- triggerzy AFTER INSERT/UPDATE/DELETE

# ROLE I UPRAWNIENIA

Administrator

- pełny dostęp
- zarządzanie systemem

Pracownik

- obsługa klientów
- zarządzanie wypożyczeniami

Klient

- rezerwacja auta
- podgląd historii

Analitik

- tylko odczyt
- raporty

## **Dodatkowe metody zabezpieczeń danych wrażliwych**

System przechowuje:

- dane osobowe klientów
- dane kontaktowe
- dane płatności

Mechanizmy zabezpieczeń:

- hashowanie haseł (bcrypt / SHA-256)
- szyfrowanie danych płatniczych
- ograniczenie dostępu (role, widoki)
- audyt operacji (logowanie zmian i logowań)
- backup i archiwizacja danych

## **Przewidziane widoki, triggerzy, pakiety, funkcje i procedury**

### **Widoki:**

- V\_AVAILABLE\_CARS – lista dostępnych samochodów
- V\_CLIENT\_RENTALS – historia wypożyczeń klienta
- V\_MONTHLY\_REVENUE – raport przychodów
- V\_CAR\_UTILIZATION – wykorzystanie floty

### **Triggerzy:**

- TRG\_RENTAL\_HISTORY – zapis historii zmian
- TRG\_VALIDATE\_RENTAL – walidacja dostępności auta
- TRG\_SET\_STATUS – ustawienie statusu
- TRG\_PENALTY\_CHECK – sprawdzenie kar klienta

### **Pakiety:**

PKG\_RENTAL:

- create\_rental
- cancel\_rental
- extend\_rental

PKG\_PAYMENT:

- process\_payment
- calculate\_installments

#### PKG\_REPORTS:

- monthly\_revenue
- fleet\_usage
- penalty\_statistics

#### PKG\_SECURITY:

- log\_user\_activity
- validate\_user

#### **Funkcje:**

- calculate\_rental\_price
- check\_car\_availability
- calculate\_penalty\_multiplier

#### **Procedury:**

- generate\_monthly\_report
- archive\_old\_rentals
- block\_high\_risk\_clients

## **Potencjalne trudności**

### **Wydajność**

#### Problemy:

- duże tabele
- dużo joinów

#### Rozwiązania:

- indeksowanie
- partycjonowanie
- materialized views

## **Spójność danych**

Problemy:

- jednoczesna rezerwacja tego samego auta

Rozwiązania:

- transakcje
- blokady rekordów
- odpowiedni poziom izolacji

## **Skalowalność**

Problemy:

- rosnąca liczba klientów i danych

Rozwiązania:

- archiwizacja danych
- optymalizacja zapytań
- partitioning

## **Logika biznesowa (kary)**

Problemy:

- zarządzanie klientami wysokiego ryzyka

Rozwiązania:

- próg liczby kar
- automatyczne:
  - blokowanie klienta
  - zwiększanie ceny (%)